PEDIATRIC SURGERY · CLINICAL & NURSING CARE

CHPS & *EA with TEF*

Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis and Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula — Pathology, diagnosis, surgical repair, and critical nursing care.

Merged Summary · **Pediatric Surgery Lecture** · *Dr. Belal El-Ezaby · 2025–2026*

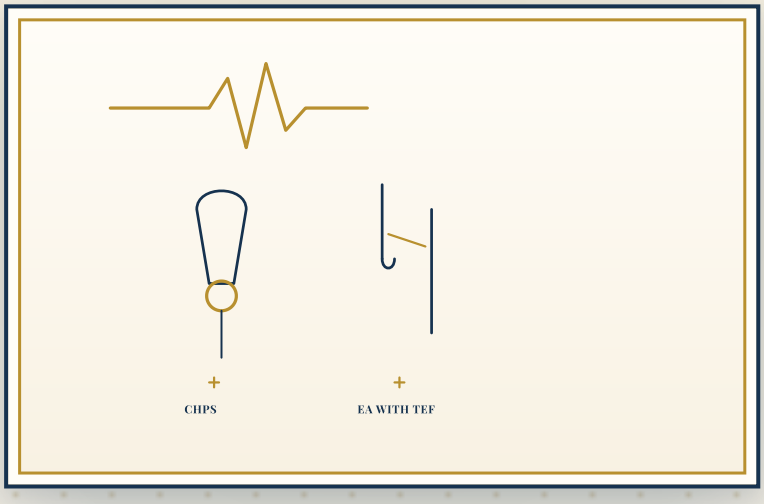


PLATE — *Understanding the surgical emergencies of early infancy: from gastric outlet obstruction to critical airway and feeding anomalies.*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

💡 **نصيحة:** ابدأ بـ **بسم الله**، وصلِّ على النبي ﷺ، واجعل نيتك **خدمة مرضى المسلمين** — فالطب والتمريض عبادة إذا صحت النية.

Part 1: Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis (CHPS)

Definition, Incidence & Risk Factors

- **Definition:** One of the most common surgical disorders of early infancy. The circular muscle of the pylorus hypertrophies and blocks gastric emptying.
- **Incidence: 2–3 per 1,000** live births.
- **Sex: 4:1** male to female.
- **Typical age at onset: 3–6 weeks**.
- **Risk factors:** Male sex, first-born, family history.

Pathology Cascade

Hypertrophic pylorus → Pyloric tumor → Pyloric canal elongated and narrow → **Gastric outlet obstruction** → Vomiting → Loss of H^+ and Cl^- → **Hypochloremic alkalosis** → Late sign: **Paradoxical aciduria**.

Clinical Manifestations

VOMITING

- **Progressive**
- **Projectile**
- **Non-bilious**
- Hungry and eager to feed afterwards

MASS & ASSOCIATED FINDINGS

- **Mass:** Mobile, firm, **olive-shaped**, Right upper quadrant (best felt after a feed).
- **Visible peristalsis:** Left to right.
- Dehydration, metabolic alkalosis.
- Constipation and weight loss.

تضخم البواب الضخامي الخلقي (CHPS):

- **التعريف:** تضخم العضلة الدائرية للبواب مما يسد تفريغ المعدة. معدل الحدوث **3-2 لكل 1000**، والأولاد أكثر من البنات بنسبة **4:1**، ويظهر عادة بين **3-6 أسابيع**.
- **التسلسل المرضي:** تضخم البواب → ورم ببوابي → قناة طويلة وضيقة → انسداد مخرج المعدة → قيء → فقد H^+ و Cl^- → **قلاء نقص كلور الدم** → علامة متأخرة: **بول حمضي متناقض**.
- **الصورة السريرية:** قيء **متزايد، مقذوف (Projectile)، غير صفراوي**، والطفل جائع ويرغب في الرضاعة بعده.
- **الكتلة:** متحركة، صلبة، **شكلها مثل الزيتون (Olive-shaped)** في الربع الأيمن العلوي (تُحس أفضل بعد الرضاعة).
- **علامات أخرى:** حركة دودية مرئية (من اليسار لليمين)، جفاف، إمساك، ونقص الوزن.

CHPS: Diagnostic Evaluation & Management

Diagnostic Evaluation

INVESTIGATION	FINDINGS
Abdominal U/S	**Investigation of choice.** Pyloric mass: muscle thickness ≥ **3–4 mm**, canal length ≥ **15–17 mm**.
Labs	**Hypochloremic metabolic alkalosis.**
Plain X-ray	Narrow pylorus, dilated stomach.
Barium meal	Long narrow pyloric canal, delayed gastric emptying (rarely needed if U/S is available).

Therapeutic Management

— **First step:** Correct dehydration, alkalosis, and electrolytes with **IV fluids**.

— **Pyloromyotomy (Ramstedt):** Definitive treatment. Longitudinal incision through the hypertrophied muscle down to the mucosa (open or laparoscopic).

— **Timing: Not an emergency**, but done **without delay once the infant is well hydrated**.

Nursing Care

PREOPERATIVE

— **NG tube** and gastric wash with warm saline.
— Correct dehydration and electrolytes.
— Keep the child warm and quiet.
— Prevent aspiration.
— Assess for respiratory distress.

POSTOPERATIVE

— **Remove NG tube immediately.**
— Start feeding **4–6 h** after surgery if bowel sounds are normal.
— **Or** delay feeding 24 h, keep NG tube and give IV fluids, then routine feeding.
— Monitor the wound.

التشخيص والعلاج والتمريض لـ CHPS:
• **التشخيص: الموجات فوق الصوتية (U/S)** هي الاختيار الأول (سمك العضلة ≥ 3-4 مم، طول القناة ≥ 15-17 مم). التحاليل تظهر **قلاء نقص كلور الدم.**
• **العلاج: بضع العضلة البوابية (Ramstedt)** بشق طولي حتى الغشاء المخاطي. **ليست حالة طوارئ**، لكن تُجرى **بدون تأخير بمجرد ترطيب الطفل.** الخطوة الأولى دائماً هي تصحيح الجفاف والقلاء بالسوائل الوريدية.
• **تمريض ما قبل الجراحة:** أنبوب أنفي معدي (NG) وغسيل معدة بمحلول ملحي دافئ، تصحيح الجفاف، الحفاظ على الطفل دافئاً وهادئاً، ومنع الاستنشاق.
• **تمريض ما بعد الجراحة: إزالة أنبوب NG فوراً**، وبدء الرضاعة بعد **4-6 ساعات** لو أصوات الأمعاء طبيعية، أو تأخيرها 24 ساعة مع استمرار السوائل الوريدية.

Part 2: Esophageal Atresia (EA) with Tracheoesophageal Fistula (TEF)

Definition & Types

— **Definition:** Congenital malformation in which the esophagus ends before reaching the stomach, with a fistula to the trachea.

— **Type C (85%):** Proximal atresia, distal fistula (TOF).

— **Type A (10%):** Pure atresia (EA).

— **Associated anomalies: VACTERL association** in up to 50%.

Pathology & Clinical Picture

PATHOLOGY

— Aspiration of saliva.
— Air passes down the fistula (type C) → **severe abdominal distension**.
— Reflux of gastric HCl → pneumonia.

CLINICAL MANIFESTATIONS

— **Coughing, choking** with feeding and cyanosis.
— **Excessive salivation.**
— **NG tube cannot pass 10 cm** beyond the gum line.
— Abdominal distension.

رتق المريء مع الناسور الرغامي المريئي (EA with TEF):
• **التعريف:** تشوه خلقي ينتهي فيه المريء قبل الوصول للمعدة مع وجود ناسور للرغامى.
• **الأنواع: النوع C (85%)**: رتق داني وناسور وحشي. **النوع A (10%)**: رتق نقي بدون ناسور.
• **التشوهات المصاحبة:** ارتباط **VACTERL** في حوالي 50% من الحالات.
• **الباثولوجيا:** استنشاق اللعاب، مرور الهواء عبر الناسور (النوع C) يسبب **انتفاخاً شديداً في البطن**، وارتجاع حمض المعدة يسبب الالتهاب الرئوي.
• **الصورة السريرية:** **سعال واختناق** مع الرضاعة وزرقة، **إفراط في إفراز اللعاب**، **فشل تمرير أنبوب NG لمسافة 10 سم** من خط اللثة، وانتفاخ البطن.

EA with TEF: Diagnosis & Initial Management

Diagnostic Evaluation

— **Prenatal U/S:** Polyhydramnios.

— **Plain X-ray:**

- Proximal esophagus dilated with air.
- **Coiled Ryle tube** in upper pouch.
- **Distended abdomen** (type C) or **gasless abdomen** (type A).

— **Contrast X-ray:** Blind upper pouch.

Initial Management

🚨 **Critical neonatal emergency.** The primary aim is to **prevent aspiration**.

POSITIONING & SUCTION

— Keep the infant **supine**.
— **Head of bed elevated.**
— Suction: **Continuous or frequent**, every 5–10 min.
— **Replogle tube** in upper pouch.

SUPPORTIVE CARE

— **IV fluids / TPN.**
— **NPO** (nothing by mouth).
— Warmer.
— Antibiotics.

التشخيص والإدارة الأولية لـ EA with TEF:

• **التشخيص:** موجات فوق صوتية قبل الولادة (موه السلى) · أشعة عادية: مريء داني متسع بالهواء، **أنبوب Ryle ملفوف** في الكيس العلوي، **بطن منتفخ** (النوع C) أو **خالٍ من الغازات** (النوع A) · أشعة بالصبغة: كيس علوي أعمى.

• **الإدارة الأولية: طوارئ حديثي ولادة حرجة.** الهدف الأساسي هو **منع الاستنشاق.**

• **الوضعية والشفط:** الطفل **مستلقٍ على الظهر** مع **رفع رأس السرير.** شفط **مستمر أو متكرر** كل 5-10 دقائق باستخدام **أنبوب ريبوجل (Replogle)** في الكيس العلوي.

• **الدعم:** سوائل وريدية / تغذية وريدية كاملة (TPN)، **منع التغذية الفموية (NPO)**، حضانة، ومضادات حيوية.

EA with TEF: Surgical Repair, Nursing Care & Complications

Surgical Repair

Surgery is the main line of treatment for EA with TEF.

SMALL GAP

— Ligation of the fistula.
— **End-to-end anastomosis.**

LONG GAP

— Ligation of the fistula.
— **Gastrostomy** & **Cervical esophagostomy**.
— Later: esophageal replacement (colon or stomach interposition).

Nursing Care

— **Preoperative — Immediately after birth:** Warmer, humidified oxygen, NPO, suction the upper pouch, prepare for surgery.

— **Postoperative (Chest & Skin):** Chest tube (patency, amount, colour). Esophagostomy (gauze to absorb saliva, change often). **Skin care: clean with ½ strength H_2O_2 once daily.**

— **Oral stimulation:** Pacifier practice to allow swallowing.

— **Gastrostomy tube care:** Clean site with **½ strength H_2O_2 once daily**, rinse with water, apply ointment. **Rotate the tube once daily.** Keep the tube elevated so gastric contents pass to the small intestine.

— **Watch for:** Choking, cyanosis, more secretions, fever, or respiratory distress.

Complications & Follow-up

COMPLICATION	SIGNS / ACTION
Anastomotic leak	Fever, saliva in chest drain.
Stricture	Dysphagia; may need dilatation.
Reflux (GER)	Common; may need treatment.
Tracheomalacia	Barking cough, noisy breathing.
Recurrent fistula	Repeated chest infections, choking.

— **Follow-up:** Feeding, growth, and respiratory review.

الجراحة، التمريض، والمضاعفات لـ EA with TEF:

- **الجراحة (خط العلاج الرئيسي):** الفجوة الصغيرة: ربط الناسور و**مفاغرة نهاية بنهاية**. الفجوة الطويلة: ربط الناسور، **فغر المعدة** و**فغر المريء العنقي**، واستبدال المريء لاحقاً.
- **التمريض:** قبل الجراحة (**فور الولادة مباشرة**): حضانة، أكسجين مرطب، NPO، شفط الكيس العلوي. بعدها: العناية بأنبوب الصدر، وتغيير شاش فغر المريء لامتصاص اللعاب.
- **العناية بالجلد:** تنظيف بـ **نصف قوة H_2O_2 مرة يومياً**.
- **أنبوب فغر المعدة:** تنظيف بـ نصف قوة H_2O_2، شطف، مرهم، **تدويره يومياً**، و**إبقاؤه مرتفعاً** لمرور المحتويات للأمعاء الدقيقة.
- **التحفيز الفموي:** استخدام اللهاية للتدرب على البلع. مراقبة الاختناق والزرقة والحمى.
- **المضاعفات:** تسرب المفاغرة (حمى، لعاب في **أنبوب الصدر / chest drain**)، تضيق (عسر بلع)، ارتجاع، **تلين الرغامى** (سعال نباحي)، وناسور متكرر.

Quick Revision & Review Questions

Critical Numbers & Facts

CONDITION	KEY FACT / EXAM POINT
CHPS Onset & Sex	**3–6 weeks** · **4:1** Male:Female
CHPS Vomiting	**Projectile, non-bilious**, hungry afterwards
CHPS Mass	**Olive-shaped**, RUQ
CHPS Acid-Base	**Hypochloremic metabolic alkalosis**
CHPS U/S Criteria	Muscle ≥ **3–4 mm**, Length ≥ **15–17 mm**
CHPS Surgery	**Ramstedt pyloromyotomy** (after hydration)
EA/TEF Most Common	**Type C (85%)** — proximal atresia, distal fistula
EA/TEF Hallmark	**NG tube cannot pass 10 cm** · Coiled on X-ray
EA/TEF Initial Aim	**Prevent aspiration** · HOB elevated · Replogle tube
EA/TEF Skin/G-tube Care	Clean with **½ strength H_2O_2**

ℹ️ **ملاحظة:** الأسئلة التالية **AI-generated** للتدريب على المفاهيم الأساسية، وليست من المحاضرة الأصلية.

Review Questions (AI-generated for Practice)

1 **An infant with CHPS typically presents with which type of vomiting?**

- ○ a) Bilious and intermittent
- ○ **b) Non-bilious and projectile** ✓
- ○ c) Bloody and delayed
- ○ d) Associated with severe diarrhea

الإجابة: **b** — قيء غير صفراوي ومقذوف (**Projectile, non-bilious**) هو العلامة المميزة لتضخم البواب.

2 **What is the investigation of choice for diagnosing CHPS?**

- ◯ a) Barium meal
- ◯ b) Plain abdominal X-ray
- ◯ **c) Abdominal Ultrasound** ✓
- ◯ d) CT scan

الإجابة: c — الموجات فوق الصوتية (U/S) هي الاختيار الأول (سمك العضلة ≥ 3-4 مم).

3 **Which is the most common type of Esophageal Atresia with TEF?**

- ◯ a) Type A (pure atresia)
- ◯ **b) Type C (proximal atresia, distal fistula)** ✓
- ◯ c) Type H
- ◯ d) Type E

الإجابة: b — النوع C يمثل 85% من الحالات (رتق داني مع ناسور وحشي). النوع A يمثل 10% فقط.

4 **The primary aim of initial management for a newborn with EA and TEF is to:**

- ◯ a) Start oral feeding immediately
- ◯ **b) Prevent aspiration** ✓
- ◯ c) Administer oral antibiotics
- ◯ d) Perform immediate barium swallow

الإجابة: b — الهدف الأساسي هو منع الاستنشاق (Prevent aspiration) عبر رفع الرأس والشفط المستمر.

Duas After Studying & Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختاماً: نسأل الله أن يجعله **علماً نافعاً** تنفع به نفسك ومرضاك، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة التي ترضاها يا رب العالمين. آمين